

Teori Digital Image Compression

Ryan Fadhilah Faizal Hakim¹

¹Sains Data, Fakultas Sains dan Teknologi, IKOPIN University

1 Pendahuluan

Digital Image Compression atau kompresi citra digital adalah proses merepresentasikan citra dengan jumlah bit yang lebih sedikit dibandingkan representasi aslinya, sambil mempertahankan informasi yang dianggap penting. Kompresi citra sangat penting karena citra digital sering memiliki ukuran data besar, terutama pada fotografi digital, citra medis, penginderaan jauh, video, arsip dokumen, dan aplikasi web.

Citra grayscale digital berukuran $M \times N$ dapat ditulis sebagai fungsi diskret

$$f(x, y) : \Omega \subset \mathbb{Z}^2 \rightarrow \{0, 1, \dots, L - 1\}, \quad (1)$$

dengan $L = 2^b$ adalah jumlah level intensitas dan b adalah jumlah bit per piksel. Citra warna dengan C kanal dapat ditulis sebagai tensor

$$\mathbf{f}(x, y) = [f_1(x, y), f_2(x, y), \dots, f_C(x, y)]^T. \quad (2)$$

Jika citra tidak dikompresi, ukuran datanya adalah

$$B_{\text{raw}} = M \times N \times C \times b \quad \text{bit}. \quad (3)$$

Sebagai contoh, citra RGB 8-bit berukuran 1920×1080 membutuhkan

$$1920 \times 1080 \times 3 \times 8 = 49,766,400 \text{ bit}. \quad (4)$$

Kompresi bertujuan mengurangi jumlah bit tersebut melalui penghilangan redundansi statistik, perseptual, atau struktural.

2 Tujuan dan Prinsip Dasar Kompresi Citra

Secara umum, encoder kompresi citra memetakan citra input menjadi bitstream:

$$\mathcal{E} : f \rightarrow \mathbf{b}, \quad (5)$$

dengan $\mathbf{b}$ sebagai urutan bit terkompresi. Decoder merekonstruksi citra dari bitstream:

$$\mathcal{D} : \mathbf{b} \rightarrow \hat{f}. \quad (6)$$

Jika $\hat{f} = f$, kompresi disebut lossless. Jika $\hat{f} \approx f$, kompresi disebut lossy.

Rasio kompresi didefinisikan sebagai

$$CR = \frac{B_{\text{raw}}}{B_{\text{compressed}}}. \quad (7)$$

Bit per pixel (bpp) setelah kompresi adalah

$$\text{bpp} = \frac{B_{\text{compressed}}}{MN}. \quad (8)$$

Redundansi relatif dapat ditulis sebagai

$$R_D = 1 - \frac{1}{CR}. \quad (9)$$

Semakin besar CR , semakin kecil ukuran file, tetapi pada kompresi lossy biasanya kualitas rekonstruksi menurun.

3 Jenis Redundansi dalam Citra

Kompresi citra memanfaatkan beberapa jenis redundansi.

1. **Redundansi spasial:** piksel bertetangga sering memiliki nilai mirip.
2. **Redundansi spektral:** kanal warna atau band spektral sering berkorelasi.
3. **Redundansi statistik:** simbol tertentu muncul lebih sering daripada simbol lain.
4. **Redundansi perseptual:** informasi tertentu kurang terlihat oleh sistem visual manusia.
5. **Redundansi struktural:** pola, tekstur, atau bentuk dapat direpresentasikan lebih efisien.

Korelasi antara dua piksel atau kanal dapat diukur dengan

$$\rho_{XY} = \frac{\text{Cov}(X, Y)}{\sigma_X \sigma_Y} = \frac{\mathbb{E}[(X - \mu_X)(Y - \mu_Y)]}{\sigma_X \sigma_Y}. \quad (10)$$

Nilai $|\rho_{XY}|$ yang tinggi menunjukkan redundansi besar dan peluang kompresi lebih baik.

4 Kompresi Lossless dan Lossy

4.1 Kompresi Lossless

Kompresi lossless mempertahankan informasi secara sempurna:

$$\hat{f}(x, y) = f(x, y), \quad \forall(x, y). \quad (11)$$

Metode ini penting untuk citra medis, dokumen, citra ilmiah, dan arsip ketika setiap piksel harus dipertahankan. Contoh teknik lossless adalah Run-Length Coding, Huffman Coding, Arithmetic Coding, Lempel-Ziv, predictive coding lossless, dan PNG.

4.2 Kompresi Lossy

Kompresi lossy mengizinkan distorsi:

$$\hat{f}(x, y) = f(x, y) + e(x, y), \quad (12)$$

dengan $e(x, y)$ adalah error rekonstruksi. Tujuannya adalah memperoleh ukuran file jauh lebih kecil dengan distorsi yang masih dapat diterima. Contoh teknik lossy adalah JPEG, JPEG 2000, WebP, AVIF, transform coding, vector quantization, dan neural image compression.

5 Teori Informasi untuk Kompresi

5.1 Entropi

Entropi Shannon mengukur rata-rata informasi suatu sumber. Jika intensitas atau simbol s_i muncul dengan probabilitas p_i , maka entropi adalah

$$H(S) = - \sum_{i=1}^K p_i \log_2 p_i. \quad (13)$$

Entropi memberikan batas bawah rata-rata panjang kode lossless:

$$\bar{L} \geq H(S). \quad (14)$$

Untuk kode prefix optimal, rata-rata panjang kode $\bar{L}$ biasanya memenuhi

$$H(S) \leq \bar{L} < H(S) + 1. \quad (15)$$

5.2 Mutual Information

Mutual information mengukur banyaknya informasi bersama antara variabel X dan Y :

$$I(X; Y) = \sum_x \sum_y p(x, y) \log_2 \left(\frac{p(x, y)}{p(x)p(y)} \right). \quad (16)$$

Dalam kompresi citra, mutual information dapat menunjukkan redundansi antar-kanal atau antar-piksel.

5.3 Rate-Distortion Theory

Rate-distortion theory mempelajari hubungan antara laju bit dan distorsi minimum. Fungsi rate-distortion didefinisikan sebagai

$$R(D) = \min_{p(\hat{x}|x): \mathbb{E}[d(X, \hat{X})] \leq D} I(X; \hat{X}). \quad (17)$$

Di sini D adalah batas distorsi rata-rata, $d(X, \hat{X})$ adalah ukuran distorsi, dan $I(X; \hat{X})$ adalah mutual information antara sumber dan rekonstruksi.

Secara intuitif, semakin rendah laju bit R , semakin tinggi distorsi yang harus diterima. Hubungan ini sering divisualisasikan sebagai kurva rate-distortion.

6 Ukuran Distorsi dan Kualitas Citra

6.1 Mean Squared Error

Mean Squared Error (MSE) antara citra asli f dan rekonstruksi $\hat{f}$ adalah

$$\text{MSE} = \frac{1}{MN} \sum_{x=0}^{M-1} \sum_{y=0}^{N-1} (f(x, y) - \hat{f}(x, y))^2. \quad (18)$$

Untuk citra warna, MSE dapat dirata-ratakan atas kanal:

$$\text{MSE} = \frac{1}{MNC} \sum_{c=1}^C \sum_{x=0}^{M-1} \sum_{y=0}^{N-1} (f_c(x, y) - \hat{f}_c(x, y))^2. \quad (19)$$

6.2 Peak Signal-to-Noise Ratio

Peak Signal-to-Noise Ratio (PSNR) adalah

$$\text{PSNR} = 10 \log_{10} \left(\frac{\text{MAX}_I^2}{\text{MSE}} \right), \quad (20)$$

dengan $\text{MAX}_I = L - 1$ untuk citra b bit. Jika MSE semakin kecil, PSNR semakin besar.

6.3 Mean Absolute Error

Mean Absolute Error (MAE) didefinisikan sebagai

$$\text{MAE} = \frac{1}{MN} \sum_{x=0}^{M-1} \sum_{y=0}^{N-1} |f(x, y) - \hat{f}(x, y)|. \quad (21)$$

MAE lebih robust terhadap outlier dibandingkan MSE.

6.4 Structural Similarity Index

Structural Similarity Index (SSIM) mengukur kemiripan struktur lokal:

$$\text{SSIM}(x, y) = \frac{(2\mu_x\mu_y + C_1)(2\sigma_{xy} + C_2)}{(\mu_x^2 + \mu_y^2 + C_1)(\sigma_x^2 + \sigma_y^2 + C_2)}. \quad (22)$$

SSIM mempertimbangkan luminance, contrast, dan structure. Untuk seluruh citra, nilai SSIM biasanya dirata-ratakan pada beberapa jendela lokal.

7 Pipeline Umum Kompresi Citra

Pipeline umum kompresi citra dapat ditulis sebagai

$$\begin{array}{c} f \xrightarrow{\text{preprocessing}} f' \xrightarrow{\text{transform/prediction}} \mathbf{c} \xrightarrow{\text{quantization}} \hat{\mathbf{c}} \\ \xrightarrow{\text{entropy coding}} \mathbf{b} \xrightarrow{\text{decoding}} \hat{f}. \end{array} \quad (23)$$

Pada kompresi lossless, tahap kuantisasi lossy tidak digunakan. Pada kompresi lossy, kuantisasi merupakan sumber utama kehilangan informasi.

8 Kuantisasi

8.1 Scalar Quantization

Scalar quantization memetakan nilai kontinu atau nilai presisi tinggi ke level diskret. Kuantisasi uniform dengan step size Δ dapat ditulis sebagai

$$Q(x) = \Delta \cdot \text{round}\left(\frac{x}{\Delta}\right). \quad (24)$$

Error kuantisasi adalah

$$e = x - Q(x). \quad (25)$$

Jika e diasumsikan uniform pada $[-\Delta/2, \Delta/2]$, maka variansi error adalah

$$\sigma_e^2 = \frac{\Delta^2}{12}. \quad (26)$$

Semakin besar Δ , semakin tinggi kompresi tetapi semakin besar distorsi.

8.2 Dead-Zone Quantization

Pada transform coding, koefisien kecil sering dikuantisasi menjadi nol. Dead-zone quantizer dapat ditulis sebagai

$$Q(x) = \begin{cases} 0, & |x| < T, \\ \text{sgn}(x)\Delta \left\lfloor \frac{|x| - T}{\Delta} + 1 \right\rfloor, & |x| \geq T. \end{cases} \quad (27)$$

Teknik ini menghasilkan banyak nol sehingga entropy coding menjadi lebih efisien.

8.3 Vector Quantization

Vector quantization mengelompokkan blok atau vektor input ke codeword terdekat dalam codebook:

$$Q(\mathbf{x}) = \mathbf{c}_{i^*}, \quad i^* = \arg \min_i \|\mathbf{x} - \mathbf{c}_i\|_2^2. \quad (28)$$

Codebook $\{\mathbf{c}_1, \dots, \mathbf{c}_K\}$ dapat dipelajari menggunakan algoritma clustering seperti k-means.

9 Entropy Coding

Entropy coding merepresentasikan simbol yang sering muncul dengan kode pendek dan simbol jarang dengan kode panjang.

9.1 Huffman Coding

Huffman coding menghasilkan kode prefix berdasarkan probabilitas simbol. Rata-rata panjang kode adalah

$$\bar{L} = \sum_{i=1}^K p_i l_i, \quad (29)$$

dengan l_i sebagai panjang kode simbol ke- i . Efisiensi kode dapat dinyatakan sebagai

$$\eta = \frac{H(S)}{\bar{L}}. \quad (30)$$

Kode Huffman optimal di antara kode prefix simbol-per-simbol, tetapi kurang optimal untuk probabilitas yang tidak berbentuk pangkat dua.

9.2 Arithmetic Coding

Arithmetic coding merepresentasikan seluruh pesan sebagai interval pada $[0, 1)$. Jika pesan terdiri dari simbol $s_1, s_2, \dots, s_n$, interval diperbarui secara bertahap berdasarkan probabilitas kumulatif simbol. Panjang kode ideal mendekati

$$L \approx -\log_2 P(s_1, s_2, \dots, s_n). \quad (31)$$

Arithmetic coding dapat mendekati batas entropi lebih baik daripada Huffman coding, terutama untuk sumber adaptif.

9.3 Run-Length Coding

Run-Length Coding (RLC) efektif jika data memiliki banyak simbol berulang. Sebuah run direpresentasikan sebagai pasangan

$$(v, r), \quad (32)$$

dengan v adalah nilai simbol dan r adalah panjang pengulangan. Pada JPEG, RLC digunakan untuk mengkodekan deretan nol setelah kuantisasi DCT.

10 Predictive Coding

Predictive coding memanfaatkan korelasi spasial. Piksel saat ini diprediksi dari piksel sebelumnya, lalu hanya error prediksi yang dikodekan:

$$e(x, y) = f(x, y) - \hat{f}(x, y). \quad (33)$$

Prediktor sederhana dapat berupa

$$\hat{f}(x, y) = f(x, y - 1), \quad (34)$$

atau kombinasi tetangga:

$$\hat{f}(x, y) = af(x - 1, y) + bf(x, y - 1) + cf(x - 1, y - 1). \quad (35)$$

Jika prediksi baik, distribusi error terkonsentrasi di sekitar nol sehingga entropinya rendah:

$$H(E) < H(F). \quad (36)$$

10.1 Differential Pulse Code Modulation

DPCM mengodekan perbedaan antara sampel aktual dan prediksi:

$$d_n = x_n - \hat{x}_n. \quad (37)$$

Pada citra, urutan piksel dapat dipindai baris demi baris. Decoder merekonstruksi dengan

$$\hat{x}_n^{\text{rec}} = \tilde{d}_n + \hat{x}_n, \quad (38)$$

dengan $\tilde{d}_n$ sebagai error prediksi yang telah dikuantisasi.

11 Transform Coding

Transform coding mengubah citra atau blok citra ke domain lain agar energi terkonsentrasi pada sedikit koefisien. Secara umum,

$$\mathbf{c} = \mathbf{T}\mathbf{x}, \quad (39)$$

dengan $\mathbf{T}$ sebagai matriks transformasi. Rekonstruksi diperoleh dengan

$$\hat{\mathbf{x}} = \mathbf{T}^{-1}\hat{\mathbf{c}}. \quad (40)$$

Jika $\mathbf{T}$ ortonormal, maka

$$\mathbf{T}^{-1} = \mathbf{T}^T. \quad (41)$$

11.1 Karhunen-Loeve Transform

Karhunen-Loeve Transform (KLT) adalah transformasi optimal untuk decorrelation jika statistik data diketahui. Jika matriks kovarians adalah $\mathbf{R}$, maka eigen decomposition-nya

$$\mathbf{R}\mathbf{u}_i = \lambda_i\mathbf{u}_i. \quad (42)$$

Transformasi KLT menggunakan eigenvector sebagai basis. KLT memaksimalkan energy compaction, tetapi mahal karena bergantung pada data.

11.2 Discrete Cosine Transform

Discrete Cosine Transform (DCT) banyak digunakan pada JPEG. DCT dua dimensi untuk blok $N \times N$ adalah

$$C(u, v) = \alpha(u)\alpha(v) \sum_{x=0}^{N-1} \sum_{y=0}^{N-1} f(x, y) \cos \left[\frac{\pi(2x+1)u}{2N} \right] \cos \left[\frac{\pi(2y+1)v}{2N} \right], \quad (43)$$

dengan

$$\alpha(u) = \begin{cases} \sqrt{1/N}, & u = 0, \\ \sqrt{2/N}, & u > 0. \end{cases} \quad (44)$$

Inverse DCT adalah

$$f(x, y) = \sum_{u=0}^{N-1} \sum_{v=0}^{N-1} \alpha(u)\alpha(v) C(u, v) \cos \left[\frac{\pi(2x+1)u}{2N} \right] \cos \left[\frac{\pi(2y+1)v}{2N} \right]. \quad (45)$$

DCT efektif karena energi citra alami sering terkonsentrasi pada frekuensi rendah.

11.3 Discrete Wavelet Transform

Discrete Wavelet Transform (DWT) mendekomposisi citra menjadi subband multi-resolusi. Pada satu level dekomposisi dua dimensi, diperoleh subband LL, LH, HL, dan HH. Secara filter bank,

$$a_j[n] = \sum_k h[k - 2n]a_{j-1}[k], \quad (46)$$

$$d_j[n] = \sum_k g[k - 2n]a_{j-1}[k], \quad (47)$$

dengan h sebagai low-pass filter dan g sebagai high-pass filter. JPEG 2000 menggunakan wavelet karena mendukung kompresi progresif dan mengurangi blocking artifact.

12 JPEG Baseline

JPEG baseline adalah standar kompresi lossy berbasis DCT blok. Pipeline JPEG adalah:

1. konversi warna RGB ke YCbCr;
2. chroma subsampling;
3. pembagian citra menjadi blok 8×8 ;
4. level shifting;
5. DCT dua dimensi;
6. kuantisasi;
7. zig-zag scan;
8. run-length coding dan entropy coding.

12.1 Konversi RGB ke YCbCr

YCbCr memisahkan luminance dan chrominance. Salah satu bentuk transformasi adalah

$$\begin{bmatrix} Y \\ Cb \\ Cr \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0.299 & 0.587 & 0.114 \\ -0.168736 & -0.331264 & 0.5 \\ 0.5 & -0.418688 & -0.081312 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} R \\ G \\ B \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 0 \\ 128 \\ 128 \end{bmatrix}. \quad (48)$$

Karena mata manusia lebih peka terhadap luminance daripada chrominance, kanal Cb dan Cr dapat disubsampling.

12.2 Chroma Subsampling

Pada format 4:2:0, resolusi chroma dikurangi setengah pada arah horizontal dan vertikal. Jika kanal chroma asli adalah $C(x, y)$, subsampling sederhana dapat ditulis sebagai

$$C_s(i, j) = \frac{1}{4} \sum_{u=0}^1 \sum_{v=0}^1 C(2i + u, 2j + v). \quad (49)$$

Subsampling menurunkan bitrate dengan dampak visual relatif kecil.

12.3 Level Shifting dan DCT Blok

Untuk citra 8-bit, nilai piksel blok biasanya digeser dari $[0, 255]$ ke $[-128, 127]$:

$$f'(x, y) = f(x, y) - 128. \quad (50)$$

Kemudian DCT diterapkan pada setiap blok 8×8 .

12.4 Kuantisasi JPEG

Koefisien DCT dikuantisasi dengan matriks kuantisasi $Q(u, v)$:

$$\hat{C}(u, v) = \text{round} \left(\frac{C(u, v)}{Q(u, v)} \right). \quad (51)$$

Rekonstruksi koefisien dilakukan dengan

$$\tilde{C}(u, v) = \hat{C}(u, v)Q(u, v). \quad (52)$$

Koefisien frekuensi tinggi biasanya diberi nilai $Q(u, v)$ lebih besar karena kurang terlihat oleh sistem visual manusia.

12.5 Zig-Zag Scan

Setelah kuantisasi, koefisien blok 8×8 dipindai dalam urutan zig-zag dari frekuensi rendah ke tinggi. Tujuannya adalah menghasilkan deretan yang diakhiri banyak nol:

$$\mathbf{z} = \text{zigzag}(\hat{C}). \quad (53)$$

Deretan nol tersebut kemudian dikodekan efisien dengan run-length coding.

12.6 Blocking Artifact

Karena JPEG memproses blok secara independen, distorsi dapat muncul pada batas blok. Blocking artifact cenderung meningkat saat kuantisasi terlalu kasar. Secara umum, diskontinuitas batas blok dapat diukur dengan

$$D_B = \sum_{(x,y) \in \mathcal{B}} |\hat{f}(x,y) - \hat{f}(x+1,y)|, \quad (54)$$

dengan $\mathcal{B}$ sebagai himpunan lokasi batas blok vertikal.

13 JPEG 2000

JPEG 2000 menggunakan wavelet transform, bukan DCT blok. Beberapa keunggulannya adalah kompresi progresif, region of interest coding, kualitas baik pada bitrate rendah, dan minim blocking artifact.

Secara umum, citra ditransformasikan dengan DWT:

$$\mathbf{w} = \text{DWT}(f), \quad (55)$$

kemudian koefisien wavelet dikuantisasi:

$$\hat{w}_i = \text{round} \left(\frac{w_i}{\Delta_i} \right). \quad (56)$$

Rekonstruksi dilakukan dengan inverse DWT:

$$\hat{f} = \text{IDWT}(\tilde{\mathbf{w}}). \quad (57)$$

14 PNG dan Kompresi Lossless Modern

PNG adalah format lossless yang umum digunakan untuk grafik, teks, ikon, dan citra dengan area warna beragam. PNG menggunakan prediksi baris dan kompresi DEFLATE.

14.1 Filtering pada PNG

Sebelum entropy coding, PNG menerapkan filter prediktif. Misalkan x adalah piksel saat ini, a piksel kiri, b piksel atas, dan c piksel kiri-atas. Beberapa prediktor adalah

$$\text{Sub : } \hat{x} = a, \quad (58)$$

$$\text{Up : } \hat{x} = b, \quad (59)$$

$$\text{Average : } \hat{x} = \left\lfloor \frac{a+b}{2} \right\rfloor. \quad (60)$$

Prediktor Paeth memilih salah satu dari a , b , atau c yang paling dekat dengan

$$p = a + b - c. \quad (61)$$

Error prediksi dikodekan, bukan nilai piksel langsung:

$$e = x - \hat{x}. \quad (62)$$

15 Color Image Compression

Citra warna memiliki redundansi antar-kanal. Transformasi warna dapat memisahkan luminance dan chrominance:

$$\mathbf{y} = \mathbf{A}\mathbf{r}, \quad (63)$$

dengan $\mathbf{r} = [R, G, B]^T$ dan $\mathbf{y} = [Y, C_1, C_2]^T$. Jika komponen chroma dikompresi lebih kuat, model distorsi dapat dibobotkan:

$$D = w_Y D_Y + w_C D_{C_1} + w_C D_{C_2}, \quad w_Y > w_C. \quad (64)$$

Hal ini sesuai dengan sistem visual manusia yang lebih sensitif terhadap detail luminance dibanding chrominance.

16 Perceptual Image Compression

Kompresi perseptual menggunakan karakteristik penglihatan manusia. Sensitivitas manusia terhadap frekuensi spasial dapat dimodelkan dengan contrast sensitivity function (CSF). Secara konseptual, distorsi perseptual dapat ditulis sebagai

$$D_p = \sum_{u,v} W(u,v) |E(u,v)|^2, \quad (65)$$

dengan $E(u,v)$ sebagai error pada domain frekuensi dan $W(u,v)$ sebagai bobot sensitivitas visual.

Masking visual membuat error lebih sulit terlihat pada area bertekstur atau berkontras tinggi. Oleh karena itu, step size kuantisasi dapat disesuaikan secara lokal:

$$\Delta(x,y) = \Delta_0 m(x,y), \quad (66)$$

dengan $m(x,y)$ lebih besar pada area yang mampu menyamarkan distorsi.

17 Neural Image Compression

Neural image compression menggunakan jaringan saraf untuk mempelajari transformasi kompresi. Encoder neural menghasilkan latent representation:

$$\mathbf{y} = g_a(\mathbf{x}; \theta), \quad (67)$$

latent dikuantisasi:

$$\hat{\mathbf{y}} = Q(\mathbf{y}), \quad (68)$$

dan decoder merekonstruksi citra:

$$\hat{\mathbf{x}} = g_s(\hat{\mathbf{y}}; \phi). \quad (69)$$

Pelatihan biasanya meminimalkan fungsi rate-distortion:

$$\mathcal{L} = R(\hat{\mathbf{y}}) + \lambda D(\mathbf{x}, \hat{\mathbf{x}}). \quad (70)$$

Rate dapat diperkirakan dengan model probabilitas entropy:

$$R(\hat{\mathbf{y}}) = \mathbb{E}[-\log_2 p_{\hat{\mathbf{y}}}(\hat{\mathbf{y}})]. \quad (71)$$

Parameter λ mengatur trade-off antara ukuran file dan kualitas rekonstruksi.

18 Scalable dan Progressive Compression

Pada kompresi progresif, citra dapat direkonstruksi bertahap dari kualitas rendah ke kualitas tinggi. Bitstream dapat dipandang sebagai lapisan-lapisan:

$$\mathbf{b} = \{\mathbf{b}_0, \mathbf{b}_1, \dots, \mathbf{b}_K\}. \quad (72)$$

Rekonstruksi pada level m adalah

$$\hat{f}^{(m)} = \mathcal{D}(\mathbf{b}_0, \mathbf{b}_1, \dots, \mathbf{b}_m). \quad (73)$$

Semakin banyak lapisan diterima, semakin rendah distorsi:

$$D^{(0)} \geq D^{(1)} \geq \dots \geq D^{(K)}. \quad (74)$$

19 Region of Interest Coding

Region of Interest (ROI) coding memberikan kualitas lebih tinggi pada area penting. Jika Ω_R adalah ROI dan Ω_B adalah background, distorsi total dapat dibobotkan sebagai

$$D = w_R \sum_{(x,y) \in \Omega_R} d(x,y) + w_B \sum_{(x,y) \in \Omega_B} d(x,y), \quad (75)$$

dengan $w_R > w_B$. Teknik ini berguna pada citra medis, pengawasan, dan penginderaan jauh.

20 Evaluasi Kinerja Kompresi

Kinerja kompresi tidak hanya diukur dari ukuran file, tetapi juga kualitas, kompleksitas, dan tujuan aplikasi. Metrik utama meliputi:

1. rasio kompresi CR ;
2. bitrate atau bpp;
3. MSE, MAE, PSNR, SSIM, atau metrik perseptual;
4. waktu encoding dan decoding;
5. penggunaan memori;
6. artifact visual seperti blocking, ringing, blur, atau color bleeding.

Kurva rate-distortion membandingkan kualitas pada berbagai bitrate. Jika R_i adalah bitrate dan D_i adalah distorsi, metode lebih baik jika menghasilkan distorsi lebih rendah untuk rate yang sama:

$$D_A(R) < D_B(R). \quad (76)$$

Untuk metrik kualitas seperti PSNR atau SSIM, metode lebih baik jika

$$Q_A(R) > Q_B(R). \quad (77)$$

21 Perbandingan Metode Kompresi Citra

Metode	Jenis	Kelebihan	Keterbatasan
RLE	Lossless	Sangat sederhana untuk data berulang	Buruk untuk citra kompleks
Huffman	Lossless	Efisien dan mudah diterapkan	Tidak selalu mendekati entropi optimal
Arithmetic coding	Lossless/lossy backend	Mendekati batas entropi	Lebih kompleks
Predictive coding	Lossless/lossy	Memanfaatkan korelasi spasial	Sensitif terhadap prediktor
JPEG	Lossy	Cepat, luas didukung, baik untuk foto	Blocking artifact pada bitrate rendah
JPEG 2000	Lossy/lossless	Progresif dan minim blocking	Kompleksitas lebih tinggi
PNG	Lossless	Baik untuk grafik dan teks	Kurang efisien untuk foto kompleks
Neural compression	Lossy	Potensi kualitas tinggi dan adaptif	Butuh komputasi dan model terlatih

Table 1: Perbandingan metode kompresi citra digital.

22 Tantangan dalam Kompresi Citra Digital

Beberapa tantangan penting dalam kompresi citra adalah sebagai berikut.

1. **Trade-off rate-distortion:** ukuran file kecil biasanya meningkatkan distorsi.
2. **Artifact visual:** blocking, ringing, blur, banding, dan color bleeding dapat muncul.
3. **Kompleksitas komputasi:** metode modern sering membutuhkan proses encoding mahal.
4. **Kebutuhan real-time:** aplikasi kamera, streaming, dan web membutuhkan decoding cepat.
5. **Kualitas perseptual:** PSNR tinggi belum tentu berarti citra terlihat lebih baik.
6. **Generalisasi:** metode yang baik untuk foto belum tentu baik untuk teks, medis, atau satelit.
7. **Preservasi informasi:** pada domain medis dan ilmiah, detail kecil dapat sangat penting.

Artifact ringing dapat dipahami sebagai osilasi di sekitar tepi akibat pemotongan frekuensi tinggi. Jika hanya sebagian koefisien frekuensi dipertahankan,

$$\hat{f} = \mathcal{F}^{-1}\{M(u, v)F(u, v)\}, \quad (78)$$

dengan $M(u, v)$ sebagai mask frekuensi, maka transisi tajam dapat menghasilkan osilasi spasial.

23 Kesimpulan

Digital Image Compression adalah fondasi penting dalam penyimpanan, transmisi, dan distribusi citra digital. Prinsip utamanya adalah mengurangi redundansi spasial, statistik, spektral, dan perseptual. Kompresi lossless mempertahankan citra secara identik, sedangkan kompresi lossy mengorbankan sebagian informasi untuk memperoleh rasio kompresi lebih tinggi.

Metode klasik seperti Huffman coding, arithmetic coding, predictive coding, DCT, JPEG, wavelet, JPEG 2000, dan PNG masih sangat penting karena efisien dan luas digunakan. Metode modern seperti neural image compression memperluas paradigma kompresi dengan transformasi yang dipelajari dari data dan optimasi rate-distortion. Dalam praktiknya, pemilihan metode kompresi harus mempertimbangkan jenis citra, kebutuhan kualitas, ukuran file, kompleksitas encoding-decoding, dukungan perangkat, serta sensitivitas informasi yang dikandung citra.